

SEQUENCE 6 : LES RELATIONS INTERPERSONNELLES

Famille de Situations : récurrence des problèmes de relation avec l'environnement

Situation problème d'entame de leçon :

En revenant d'une ballade le soir avec ton ami et ton petit frère, un chien se met à aboyer. Ton petit frère se cache derrière ton ami et lorsque tu lui poses la question de savoir pourquoi il se cache, il répond en disant qu'il a peur. Propose une explication à sur l'origine de la peur de ton petit frère.

Séance 1 : rôle du système nerveux dans les relations interpersonnelles : commandes et gestion des hormones dans quelques relation de l'homme (agressivité, émotion, dominance, peur, stress...)

Séance 1 : Rôle du système nerveux

Toutes les relations interindividuelles (agressivité, émotion, dominance, etc.) se manifestent grâce à l'intervention des mécanismes nerveux et hormonaux qui assurent la transmission de l'information dans l'organisme.

1) Rôle du système nerveux

Objectif : donner le rôle du système nerveux dans quelques relations de l'homme

Activité 1 (document 1) : observer attentivement le document 1, puis en répondez aux questions du guide d'exploitation

Notions construite : le système nerveux (SN) est constitué de trois principales parties : le SNC, le SNP et le SNA.

A) Le système nerveux centrale ou névraxe (SNC)

Il est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière.

- **L'encéphale :** il est logé dans la boîte crânienne. Il est constitué du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. C'est le centre de commande du corps. Il reçoit et interprète constamment les signaux nerveux du corps et envoie de nouveaux signaux fondés sur ces informations. Différentes parties de l'encéphale commande les mouvements, le langage, les émotions, la conscience, de même que les fonctions internes du corps comme la fréquence cardiaque, la respiration, et la température corporelle. Les cellules de l'encéphale sont les neurones et les cellules gliales.
- **La moelle épinière :** il est logé dans le canal rachidien. C'est une colonne épaisse de nerfs entourée des vertèbres qui s'étend du tronc cérébral de l'encéphale jusqu'à la région lombaire de la colonne vertébrale. Son rôle est de faire circuler l'information entre le cerveau et les grandes parties du corps par l'intermédiaire des nerfs rachidiens (qui eux-mêmes commandent des fonctions du corps comme les mouvements, la respiration, etc.).

B) Le système nerveux périphérique (SNP)

C'est l'ensemble formé des nerfs et des ganglions. On compte 12 paires de nerfs crâniens qui émergent de l'encéphale et 31 paires de nerfs rachidiens qui émergent de la moelle épinière. Les nerfs ont pour rôle essentiel de relier les différentes parties du corps au SNC. Ils sont constitués d'un ensemble de neurones. On distingue trois types de nerfs :

- Les nerfs sensitifs (afférents) dont le rôle est de conduire le message nerveux des récepteurs sensoriels vers les centres nerveux
- Les nerfs moteurs (efférents) dont le rôle est de conduire le message nerveux du centre vers l'organe effecteur.
- Les nerfs mixtes qui conduisent l'information dans les deux sens.

C) Le système nerveux autonome (SNA)

C'est un ensemble de nerfs qui conduisent le message nerveux aux viscères (cœur, tubes digestif, vaisseaux sanguin). On l'appelle aussi système nerveux involontaire ou SN neuro-végétatif. Le SNA comprend deux subdivisions à activités antagonistes : le SN sympathique et le SN parasympathique.

2) Rôle des hormones

Activité 1 (document 1) : observer attentivement le document 1, puis en répondez aux questions du guide d'exploitation

Notions construites : une hormone est une substance de nature diverse sécrétée par une glande. Le taux d'hormones varie en fonction des conditions environnementales. Certaines sont impliquées dans certains comportements de l'Homme. Il s'agit de :

- Les catécholamines : adrénaline et la noradrénaline : sécrétées par la médullosurrénale pendant la phase d'alarme ou d'urgence. Ces hormones sont responsables des battements accélérés du cœur, de l'accélération du rythme respiratoire, de l'augmentation du métabolisme cellulaire et préparent ainsi l'organisme à faire face à la lutte ou à la fuite.
- Le cortisol : c'est une hormone secrété par le cortex surrénal qui intervient lors d'un stress prolongé. Il met a la disposition de l'organisme du glucose qui sera utilisé par les muscles lors de l'effort.

Séance 2 : comportements psychosociaux dans la gestion d'un malade contagieux et d'une épidémie

Objectif : gérer avec habilité les relations interpersonnelles

1) Définition et Composition du milieu intérieur

Notions construite : une maladie contagieuse est une maladie qui peut se transmettre d'un être vivant à un autre par divers moyens de transmissions. Lorsqu'elle persiste dans une région, on parle d'endémie ; lorsqu'elle s'étend d'une région à une autre, on parle d'épidémie et lorsqu'elle s'étend d'un pays voire un continent à un autre, on parle de Pandémie. En plus d'une mauvaise perception de sa propre maladie, les malades sont souvent victimes de leurs entourage d'agressions psychologiques, ce par des réactions plus ou moins normales par rapport à leur maladie. Ces réactions peuvent être :

- La peur d’être aussi malade, de ne pas guérir ou de mourir, ce qui pour certaines personnes à éviter les malades
- Les fausses idées ou perceptions erronées du public par rapport à ces maladies ce qui empêche certaines personnes de se rendre à l’hôpital
- On peut voir naître la colère, des frustrations, du ressentiment tant chez les malades que pour ceux qui les entourent. Certains professionnels de santé subissent parfois menaces ou des actes de violences des personnes affectées.
- Méfiance et colère à l’égard des personnes malades.
- Stigmatisation et peur des personnels soignants
- Peur de perdre son travail
- Sentiment d’impuissance
- Conviction que la prière est la seule chose qui sauvera les gens.

Ces peurs et réactions sont fondées sur des dangers réels que représente la maladie, mais bon nombre d'entre elles sont aussi alimentées par des fausses rumeurs ou par des sources de désinformations entraînant de ce fait une méconnaissance de la situation.

SEQUENCE 7: LA SANTE REPRODUCTIVE

I- LA GROSSESSE

La grossesse est le terme employé lorsqu'une femme a un fœtus qui grandit en elle, la plupart du temps dans l'utérus. La grossesse chez l'humain dure environ 40 semaines, à partir de la dernière période de menstruations jusqu'à la naissance de l'enfant.

1- les étapes de la grossesse

Une grossesse peut être divisée en trois phases. On parle de trimestre pour désigner ces trois phases. Chaque trimestre est associé à certaines modifications physiques pour la maman et pour l'enfant.

1er trimestre – semaines 1 à 12

Le premier jour des dernières règles est défini comme début de la grossesse, dans la mesure où la date de conception est difficile à établir précisément. Sachant que la conception a généralement lieu en milieu de cycle, vous n'êtes pas enceinte à proprement parler pendant les deux premières semaines, mais elles sont malgré tout comptabilisées comme étant les deux premières semaines d'aménorrhée.



Dès que l'ovule a été fécondé, approximativement à la semaine 3, la production d'hormones de grossesse s'accroît. Certains symptômes comme les nausées, modifications de la poitrine, fatigue, fluctuations de l'humeur, envie d'uriner plus fréquente, vertiges, constipation... peuvent alors survenir.

2e trimestre – semaines 13 à 26

La plupart des femmes se sentent mieux au deuxième trimestre qu'au premier, car les nausées, la sensibilité des seins et la fatigue disparaissent progressivement, mais d'autres manifestations peuvent également survenir telles que les sensations douloureuses, nez bouché, sensibilité des gencives, essoufflement, augmentation de l'appétit.

3e trimestre – de la semaine 27 jusqu'à l'accouchement

À ce stade, il est possible que la femme ne se sente pas très bien pendant les dernières semaines de grossesse, l'enfant est de plus en plus lourd et bouge dans un espace étroit. Il est conseillé à la future maman de se reposer autant que possible car il se peut que d'autres manifestations puissent survenir.

2- les principales complications liées à la grossesse (éclampsie, grossesse extra utérine, fausses couches diabète gestationnelle, anémie ferriprive, travail prématuré)

Les complications de la grossesse sont des affections et des états pathologiques provoqués par la grossesse. Les pathologies de la grossesse sont nombreuses, en effet la grossesse est une période de vulnérabilité particulière pour la future mère et son enfant à naître. Les principales complications liées à la grossesse sont :

- **L'éclampsie**: C'est une crise convulsive généralisée survenant chez une femme enceinte dans un contexte d'hypertension gravidique. Elle survient habituellement comme la complication majeure de la pré-éclampsie. Il s'agit d'une urgence vitale pour la femme et l'enfant à naître.

- **La grossesse extra-utérine (GEU)**, ou grossesse ectopique: C'est une grossesse se développant hors de l'utérus. La très grande majorité des grossesses extra-utérines sont des grossesses dans la trompe de Fallope ou grossesses tubaires.

- **Fausses couches**: C'est une Interruption spontanée de la gestation avant la 20e semaine, perte qui peut être douloureuse tant physiquement qu'émotionnellement. Type le plus courant d'interruption de la gestation, la fausse-couche a généralement pour origine un problème de développement du fœtus.

- **Diabète gestationnel** : Forme d'hyperglycémie touchant les femmes enceintes. Les femmes qui développent un diabète gestationnel présentent un risque plus élevé de développer un diabète de type 2 plus tard au cours de leur vie

- **Anémie ferriprive** : Trouble qui se caractérise par un nombre de globules rouges sains trop faible en raison d'une carence en fer. Une carence en fer se traduit par l'impossibilité pour les globules rouges de transporter suffisamment d'oxygène jusqu'aux tissus corporels.

- **Travail prématuré**: La grossesse dure généralement de 37 à 42 semaines. On parle de travail prématuré ou avant terme lorsque le bébé naît trop tôt, soit entre 20 et 37 semaines. Les bébés qui naissent prématurément risquent davantage d'avoir des problèmes de santé et peuvent être très malades.

II- L'INFERTILITÉ

L'infertilité est la difficulté à concevoir un enfant. La probabilité de survenue d'une grossesse au cours d'un mois ou d'un cycle menstruel, chez un couple n'utilisant pas de contraception, est de l'ordre de 20 à 25%. On parle d'infertilité en cas d'absence de grossesse malgré des rapports sexuels non protégés pendant une période d'au moins 12 mois.

1- Les causes possibles de l'infertilité chez l'homme et chez la femme

A- Les causes de l'infertilité féminine

Les infertilités féminines se classent schématiquement en 5 grands groupes :

- **Les troubles de la fonction ovarienne**: Les troubles de la fonction ovarienne représentent environ la moitié des infertilités féminines. Concrètement, ils se traduisent par une grande difficulté ou une incapacité à produire un ovocyte qui pourra être fécondé.

- **Les anomalies tubaires** : Chez près de 25 % des femmes souffrant de difficultés à concevoir, l'infertilité est due à une altération des trompes de Fallope. Essentielle à la fécondation (c'est dans la trompe que se réalise la rencontre entre l'ovocyte et les spermatozoïdes), la trompe peut toutefois être endommagée, voire parfois complètement obstruée suite, notamment, à une infection ou une inflammation.

- **Les facteurs utérins**: Parfois, la difficulté à procréer est imputable à une malformation utérine ou un problème lié à la muqueuse utérine (endomètre) qui est trop fine, voire hostile. Congénitaux ou acquis, ces facteurs utérins peuvent notamment empêcher la bonne implantation du fœtus dans la cavité utérine et favoriser les fausses couches à répétition.

- **Les facteurs cervicaux**: L'infertilité féminine peut avoir pour origine une altération du col de l'utérus et notamment des lésions ou des sténoses cervicales. En cas de pathologie cervicale, le col de l'utérus n'assure plus sa fonction tampon, rendant ainsi la fécondation incertaine.

- **Les facteurs génétiques**: Plus rares, certains syndromes génétiques, à l'instar du syndrome de Turner, s'accompagnent d'infertilité, tout comme certains traits géniques (Syndrome de l'X fragile entraînant une ménopause précoce, par exemple).

B- Les causes de l'infertilité masculine

La plupart des infertilités masculines faisant l'objet d'un diagnostic se classent schématiquement en 2 grands groupes :

- **Les troubles de la spermatogénèse**: Constitutionnels ou acquis, ces troubles ont un point commun, une altération de la qualité, de la quantité et/ou de la mobilité des spermatozoïdes. On parle alors d'azoospermie (absence de

spermatozoïdes), de tératospermie (la forme des spermatozoïdes est altérée), asthénospermie (en cas de défaut de mobilité des spermatozoïdes), ou de nécrospermie (fort pourcentage de gamètes morts dans le sperme).

- **Les infertilités excrétoires:** Dans certains cas, une altération des voies génitales empêche les spermatozoïdes de parcourir le trajet nécessaire à la fécondation. Ces troubles se classent en différentes familles selon leurs origines.

Dans les cas d'obstruction des voies séminales qui représentent 6 % des infertilités masculines, on parle d'azoospermie obstructive ou excrétoire (ou dans les cas moins sérieux, d'oligospermie). Là encore, ces difficultés à concevoir peuvent être présentes dès la naissance (agénésie vésiculo-déférentielle, mucoviscidose, Syndrome de Young, etc.) ou acquises suite à une infection (tuberculose, chlamydia, etc.) ou un traumatisme.

Les infertilités post-infectieuses sont quant à elles toujours dues, comme leur nom l'indique, à une infection préalable, généralement urinaire ou sexuellement transmissible (urétrite, épididymite, prostatite).

Les infertilités auto-immunes : Chez 8 % des hommes infertiles, la conception est rendue difficile en raison de la formation d'auto-anticorps anti-spermatozoïdes. Résultat : les gamètes perdent en mobilité, en fécondance, ont tendance à s'agglutiner et migrent mal dans la glaire cervicale.

Les troubles de l'éjaculation et les perturbations d'origine sexuelle, à l'instar de l'éjaculation rétrograde, l'anéjaculation ou les troubles érectiles. Ils constituent environ 5 % des infertilités masculines.

Quand la vie quotidienne impacte la fertilité Au-delà de ces spécificités liées au sexe, certains facteurs dus aux modes de vie et aux expositions environnementales sont aujourd'hui reconnus comme perturbant la fertilité, à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux :

Un surpoids ou un sous-poids, les conditions de travail (exposition prolongée à la chaleur, longues durées de transport), le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogues (et de café chez la femme), l'exposition aux pesticides dont certains sont des perturbateurs endocriniens avérés, l'exposition à d'autres substances toxiques (arsenic, plomb, aluminium, mercure, parabènes, Bisphénol A), le sport intensif, l'exposition prolongée aux ondes mobiles.

2- La procréation médicalement assistée (l'insémination artificielle, FIVETE)

La procréation médicalement assistée (PMA) est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient dans la procréation.

- **L'insémination artificielle :** C'est la technique d'assistance médicale à la procréation la plus ancienne. Elle est simple dans son principe et fournit globalement un taux de grossesse de 10 à 15 % par cycle de traitement. Elle a pour but d'augmenter les chances de rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Pour cela, on dépose - grâce à un tube souple (cathéter) - des spermatozoïdes à l'intérieur des voies génitales féminines. L'insémination doit se faire obligatoirement en période ovulatoire. Il existe deux types d'insémination :

L'insémination intra-cervicale : lorsque le cathéter est introduit au niveau du col de l'utérus ;

L'insémination intra-utérine : lorsque le cathéter est introduit directement dans la cavité utérine.

SEQUENCE 8 : L'IMMUNOLOGIE

Famille de Situations : Récurrence des problèmes liés aux perturbations du système immunitaire

I- Dysfonctionnements du système immunitaire : Les maladies auto-immunes

1- Définition

Une maladie auto-immune est une pathologie dans laquelle le système immunitaire s'attaque aux propres cellules de l'organisme.

2- Exemples de maladies auto-immunes

Le tableau suivant présente quelques exemples de maladies auto-immunes :

Maladies	Cibles	conséquences
Vitiligo ou leucodermie	Mélanocytes	Apparition des taches blanches et dépigmentées sur la peau
Diabète juvénile	Pancréas (cellules à insuline)	hyperglycémie

3- Mécanismes d'une maladie auto-immune

Les maladies auto-immunes sont dues au fait que le système immunitaire présente une agressivité contre les molécules du soi. En effet, le système immunitaire produit des auto-anticorps, des lymphocytes cytotoxiques et des phagocytes dont les cibles sont un organe ou une molécule propre à l'organisme.

II- LE VIH/SIDA ET SES CONSEQUENCES SOCIOCULTURELLES.

1- Prise en charge des personnes séropositives et sidéennes

Le VIH est le virus responsable du SIDA. Il se transmet par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant. En absence de traitement, la maladie évolue en trois grandes phases : la **primo-infection**, la **phase asymptomatique** et la **phase sida déclaré**.

Le traitement de l'infection par le VIH repose sur l'utilisation des **antirétroviraux** ou **ARV**. Ces médicaments agissent en **bloquant la multiplication du VIH**. Un individu séropositif qui ne prend pas les ARV peut avoir une charge virale élevée. L'objectif de la prise des ARV est de rendre la charge virale la plus faible possible et de renforcer le système immunitaire (augmentation du nombre de LT4).

2- Modes d'action des ARV

Les ARV agissent de diverses façons :

- Ils empêchent la pénétration du VIH dans les cellules cibles (les LT4) ;
- Ils empêchent le VIH de se multiplier dans le LT4 en détruisant les ARN viraux par les interférons ou en bloquant la rétrotranscription par l'AZT (azidothymidine),
- Ils empêchent le VIH de sortir de la cellule cible et d'infecter d'autre LT4 ;

3- Vivre avec le VIH ou les personnes infectées par le VIH

Les personnes vivant avec le VIH peuvent vivre longtemps et en bonne santé de nos jours grâce à l'amélioration du traitement et des soins. Ces personnes peuvent également avoir des relations sexuelles avec leurs partenaires sans transmettre le virus, même en absence d'utilisation du préservatif, si elles suivent un traitement efficace. Elles peuvent également vivre des grossesses saines et donner naissance à des bébés séronégatifs.

4- Conséquences socio-culturelles du VIH/SIDA

Chez les personnes infectées :	Chez les partenaires et personnes non infectées	Sur le plan culturel
- Culpabilité, - Honte ; - Désespoir ; - Perte d'estime de soi ; - Isolement ; - Refus de soins ; - Tendances suicidaires ; - Irritabilité	- Stigmatisation et rejet ; - Discrimination ; - Préjugés ; - Ignorance à l'égard de la maladie ; - Conflits conjugaux et familiaux ; - Déscolarisation...	- Mauvaise conception de la maladie ; - Une personne infectée est considérée comme un paria et les rituels sont organisés pour ôter cette souillure et restaurer la lignée.

MODULE III : L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SEQUENCE 9 : LES CATASTROPHES

Familles de situations : Problème de la genèse et de l'évolution de la Terre et du Monde Vivant

I- DEFINITION

Une catastrophe est un risque devenu réalité qui sur un territoire donné, par l'ampleur et le coût des dommages causés, provoque une grave interruption du fonctionnement d'une société.

II- CLASSIFICATION DES CATASTROPHES

Les catastrophes peuvent être classées en deux catégories :

- Les catastrophes d'origine naturelle ;
- Les catastrophes d'origine humaine.

1- Catastrophes d'origine naturelle

Parmi les catastrophes naturelles figurent :

- **Les séismes ou tremblement de terre** dont certaines sont importants et d'autres mineurs. Les séismes sont généralement les catastrophes les plus meurtrières et les plus destructrices.
- **Les tsunamis ou raz-de-marée ou vagues sismiques** sont des trains d'ondes provoquant une série de vagues océaniques générées par un séisme peu profond ou une éruption volcanique sous-marine. Les vagues des tsunamis se propagent sur de grandes distances, à une vitesse qui peut atteindre 800 km/h. elles détruisent tout sur leur passage au niveau des côtes.

- **Les volcans** : un volcan est une montagne ou une colline construite par le matériel provenant de l'intérieur de la terre (magma) et éjecté par pression (laves) à l'extérieur de celle-ci. Les éruptions volcaniques sont toujours spectaculaires et fascinantes par leur nature imprévisible, et par leur force causant mort et destruction.
- **Les glissements de terrain** qui sont répartis en deux grandes catégories :
 - Les glissements typiques qui ont lieu dans des sites où la stabilité est précaire
 - Les glissements atypiques qui ont lieu dans les sites stables et ne sont donc engendrés que par les séismes.

2- Catastrophes d'origine humaine

Il y a des situations de catastrophe ou d'urgence dont les principales causes directes émanent clairement de l'action humaine, de façon délibérée ou autrement. À part les "catastrophes technologiques" ceci engage principalement des situations où les populations civiles sont victimes ou subissent des pertes de biens, de services élémentaires et moyens de subsistance en conséquence de la guerre, contestations civiles ou autres conflits, ou de la mise en œuvre d'une politique. Dans beaucoup de cas, la population est forcée de quitter ses maisons entraînant l'augmentation des regroupements des réfugiés ou des personnes déplacées de l'extérieur et/ou de l'intérieur en conséquence des contestations civiles, d'un crash d'avion, un grand incendie ou une marée noire, une épidémie, le terrorisme, etc.

III- GESTION DES CATASTROPHES

La gestion des catastrophes naturelle passe par la prévision, la prédiction et la prévention.

a) Prévision et prédiction

La prévision et la prédiction passe par la surveillance. Elles ont pour objectif d'évaluer les risques de production des catastrophes.

La surveillance passe par :

- Les observations in situ continue. C'est le cas des réseaux de surveillance sismique et météorologique ;
- Les observations spatiales permanentes ou périodiques par l'utilisation du couple satellite-radar, les satellites géodésiques ;
- Les télécommunications.

b) Prévention

Cette fonction repose sur l'atténuation des risques. Elle concerne autant la restauration, la construction ou le renforcement des infrastructures nécessaires à la réduction de l'impact des catastrophes (barrages de retenue, digues, voies d'accès, canalisation...) que les réseaux vitaux qui conditionnent la survie de la population (alimentation en eau potable, assainissement, énergie, télécommunication...)

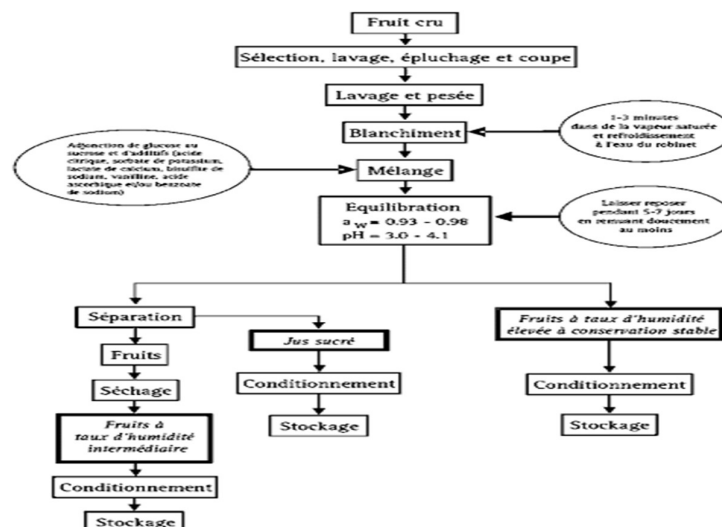
La mobilisation des moyens humains et matériels appropriés, la prise de conscience du public par des actions de sensibilisation, d'éducation, de formation et de valorisation des mécanismes d'autodéfense, la préparation aux catastrophes éventuelles, les exercices d'alerte et d'évacuation constituent également quelques moyens de prévention.

MODULE IV : LA BIOTECHNOLOGIE

SEQUENCE 10 : TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES FRUITS DE SAISON

Familles de situations : Problèmes liés à la couverture des besoins alimentaires

La biotechnologie est l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu'à ses composantes, produits et modélisation, pour modifier les matériaux vivants ou non vivants aux fins de la production de connaissances, de bien et de services.



I- TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE LA MANGUE

Les données obtenues ont révélé la pratique de différents procédés de transformation dans les unités. Les technologies les plus rencontrées sont celles de la mangue séchée, suivi de celle de la production de jus/nectar de mangue, de confiture/marmelade, de sirop de mangue et de pulpe/purée de mangue. Le diagramme des produits les plus transformés est représenté au niveau de la Figure 5. La mangue séchée est le premier produit dérivé de la mangue. Les produits séchés sont suivis respectivement du nectar, de la pulpe et du sirop de mangue. En plus de ces technologies, il y a également des technologies moins connues comme la fabrication de "moût" de mangue, de "gâteau" de mangue, de "galette" et de "rouleau" de mangue. Les équipements utilisés dans la transformation sont constitués d'équipements artisanaux (bassines, marmites, couteaux, cuvettes etc.) et d'équipements industriels (table de découpe, éplucheuses en inox, cuvettes, couteaux et plateaux en inox, centrifugeuse, pasteurisateur, réfractomètre, dateuse, remplisseuse). La durée de conservation des produits issus des quatre procédés décrits, varie entre 6 et 18 mois. La durée de conservation est déterminée par un suivi de conservation avec des analyses microbiologiques et physicochimiques du produit selon les dires des enquêtés par usage de données bibliographiques, ou déterminée arbitrairement. Dans ce cas, après production, la transformatrice donne une durée de vie sans suivi de la conservation ni de recherche bibliographique.

II- TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE LA TOMATE

Plusieurs permettent la transformation et la conservation de la tomate :

- La transformation en purée qui se résume en sept étapes : le triage des fruits de tomate murs et bien rouges, lavage à l'eau de javel, coupure et égrenage, mouture du fruit sans pépins, évapo-concentration, conditionnement, pasteurisation.
- Pelée de tomate : la tomate est conservée entièrement sans transformation. Seule la peau est enlevée.
- Pulpe de tomate permet d'obtenir une pâte de chair de tomate uniquement ; et séché pour une longue conservation.
- Tomate séchée : la tomate est tranchée, égrenée et séchée.

SEQUENCE 11 : VALORISATION DES DECHETS DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME

Familles de situations : Récurrences des problèmes liés à l'amélioration de l'Environnement

I. VALORISATION DES DECHETS PAPIERS.

Le papier est constitué de fibre de cellulose. C'est dans les arbres que l'on en trouve le plus. Les troncs étant destinés à la production du bois d'œuvre, l'industrie du papier tire parti des déchets des scieries, de coupes et de petits bois. Ces déchets de papier peuvent être utilisés pour produire de l'énergie ou tout simplement recycler en papier hygiénique.

1- Production de l'énergie à partir du papier

La production de l'énergie à partir du papier se fait par incinération. L'incinération est un traitement thermique par combustion des déchets solides (et certains liquides) par oxydation chimique, avec production de gaz (azote, oxygène, CO₂, vapeur d'eau...), de cendres et de résidus solides. (Mâchefers).

Le procédé d'incinération comprend les phases de stockage et de préparation des déchets pour alimentation du four, combustion, récupération et valorisation de la chaleur, traitement des fumées et évacuation, traitement des Mâchefers.

2- Recyclage du papier en papier hygiénique

La pâte à papier se fabrique à partir de processus industriels mécaniques, thermo-mécaniques ou chimiques. Le papier recyclé s'obtient par des processus naturels et/ou industriels.

a) Recyclage naturel du papier

Le papier recyclé s'obtient à la maison en suivant un protocole bien défini qui se fait en 6 étapes :

- Verser l'eau et les feuilles déchirées en petits morceaux dans la bassine ;
- Patienter 3 heures pour ramollir le papier puis mixer le tout pour obtenir une pâte homogène ;
- Découper un cadre de la forme du papier souhaité dans le grillage fin. Le plonger dans la bassine puis le tamiser et laisser égoutter la pâte à papier ;
- Poser le cadre sur un torchon, le plier puis passer le rouleau dessus pour homogénéiser l'épaisseur de la pâte ;
- Ouvrir le torchon pour retirer délicatement le cadre (en laissant la feuille). Replier le torchon et repasser un coup de rouleau pour finir de chasser l'eau ;
- Mettre le torchon à sécher sur un fil au soleil ou près d'un radiateur. Une fois la feuille séchée, la décoller délicatement du torchon.

NB : pour obtenir un papier recyclé coloré, recommencé le protocole en ajoutant de la gouache à la pâte.

b) Recyclage industriel du papier

Le recyclage du papier se fait en 4 étapes :

- **Tri des déchets papiers et alimentation** : les différents types de déchets papier (journaux, magazine, cartons...) sont triés et acheminés pour alimenter la chaîne de production du papier.
- **Pulpage et défibrage** : les produits papier-cartons usés sont d'abord placés dans un pulpeur (cuve cylindrique remplie d'eau et d'adjuvants divers et munie d'un agitateur puissant). Le papier en suspension dans l'eau va alors se décomposer en rompant les liaisons entre les fibres de cellulose. Les produits résiduels qu'ils pourraient contenir sont alors isolés.
- **Épuration** : elle sépare les fibres des éléments qui leur sont associés (colle, vernis, peinture, agrafes). Pour éliminer ces éléments, on va filtrer et cycloner (rotation très rapide du papier).
- **Le désencrage et pressage à chaud** : ils sont nécessaires uniquement pour la fabrication de la pâte blanche pour supprimer encres et teintures en ajoutant un savon à la pâte. Les fibres obtenues rejoignent ensuite le procédé habituel de fabrication du papier-carton :
 - Elles sont déposées sur une toile en mouvement où elles s'égouttent pour former une feuille ;
 - La feuille est pressée et séchée sur des cylindres chauffés à la vapeur. Une nouvelle feuille de carton ou de papier est ainsi fabriquée

II. VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES.

1- Transformation des déchets plastiques en bouteilles recyclées

Elle se fait comme suit :

- Collecte ;
- Le tri et conditionnement ;
- Transformation des matières premières recyclées : chaque type de plastique est broyé, lavé et séché puis granulé par extrusion des paillettes. Ces granulés sont utilisés dans la production des fibres.
- La dissolution en utilisant un solvant pour récupérer le polymère ou le purifier.
- La dépolymérisation
- La conversion

2- Transformation des déchets plastiques en pavés

Les étapes de la fabrication des pavés plastiques sont :

- **Préparation des déchets** par triage, déchetage, compactage et stockage dans un endroit propre et sec à l'abri de l'humidité ;
- **Préparation des granulats** : le sable est utilisé comme charge dans notre matériau. Son incorporation dans le plastique fondu améliore la résistance à la chaleur, la dureté, la résistance à la compression.
- **Dosage des matières premières** : consiste à doser les différentes matières premières utilisées pour la fabrication des pavés.
- **Fusion** : elle dure environ 100 minutes. Les déchets sont chauffés et mélangés dans un malaxeur. Après les plastiques, on y verse le sable jusqu'à ce que le mélange obtenu soit homogène.
- **Moulage et finition** : lorsque la pâte devient homogène, on passe tout de suite au moulage et coulage. Cette opération doit se faire rapidement pour que la pâte ne solidifie pas avant le compactage.

III. AVANTAGES DE LA VALORISATION DES DECHETS.

1- Types de valorisation

La valorisation apporte une nouvelle valeur aux déchets. En les sortant du circuit de collecte et de traitement. Elle permet de faire des économies de matière première et contribue au respect de la planète et à son développement.

On comptabilise trois types de valorisation :

- La valorisation de matière : utilisation de tout ou une partie de la matière du déchet dans un nouveau processus (recyclage ou réemploi) ;
- La valorisation organique : compostage (fabrication du compost) et méthanisation (fabrication du méthane qui s'utilise comme le gaz naturel ou domestique) ;
- La valorisation énergétique par incinération des déchets à l'aide des fours spécifiques permettant de créer la chaleur qui peuvent alimenter les circuits électriques et de chauffage.

2- Avantages

Les principaux avantages de la valorisation des déchets sont :

- Diminution de la pollution ;
- Protection de l'environnement ;
- Minimisation du réchauffement climatique ;
- Récupération de l'énergie
- Economie dans la production et l'achat des matières premières.